Sistema documental y PDF

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 19 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 3
Nucleo documental 3
Preview vs emitido 3
Plantillas y carta B2C 3
Seguridad 3
Recuperacion 3
Metodos relacionados 4
Modelos relacionados 9
Suites relacionadas 10
Fuentes de verdad consultadas 10

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Nucleo documental

`documento_logico` representa el concepto; `version_documento` representa bytes inmutables y metadatos. StorageAdapter abstrae R2/S3-compatible. AntivirusAdapter analiza contenido. SHA-256 verifica integridad.

Preview vs emitido

Preview usa el motor real, pero se marca BORRADOR y no confirma una operacion comercial. Emitido conserva snapshot, plantilla, archivo, hash y referencia historica. Un PDF emitido no se regenera con catalogos actuales.

Plantillas y carta B2C

Las plantillas tienen borradores y versiones publicadas inmutables. La carta general B2C no requiere cliente ni crea cotizacion/NV/OT. Publicar requiere datos completos, permiso, PDF y storage confirmado.

Seguridad

MIME, tamano, hash, claves opacas, antivirus, bucket privado y autorizacion se validan. Error, timeout o servicio no disponible cierran el flujo. Una URL firmada no se persiste como identidad del documento.

Recuperacion

Se lee el objeto privado asociado a la version y se compara SHA-256. CU376 y alcance protegen descarga. El archivo historico es exactamente el confirmado.

Metodos relacionados

Clase	Metodo	Archivo	Linea
M2Controller	aplicarAjusteProductoPlantilla	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	465
M2Controller	normalizarPlantillaFabricacion	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1035
M2Controller	obtenerPlantillaFabricacionFamilia	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1069
M2Controller	guardarBorradorPlantillaFabricacion	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1075
M2Controller	publicarPlantillaFabricacion	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1092
M2Controller	registrarDocumento	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1361
M2Controller	descartarBorrador	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1426
M5Controller	presentarDocumentoProveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	853
M5Controller	documentoM5	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	874
M5Controller	presentarDocumentoM5	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	880
M5Controller	registrarDocumentoM5	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	919
M5Controller	registrarDocumentoPreliminar	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	958
M5Controller	registrarDocumentoDefinitivo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	960
M5Controller	asociarDocumentoOrdenes	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	961
M5Controller	resolverDiferenciaDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	994
M5Controller	resolverExcedenteDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1009
M5Controller	determinarVencimientoDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1037
M5Controller	clasificarDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1060
M5Controller	prepararImputacionDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1077
M5Controller	confirmarImputacionDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1101
M5Controller	generarObligacionDocumento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1117
M5Controller	descartarOperacionPago	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1438
M5Controller	catalogosDocumentosProveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1968
M5Controller	listarDocumentosProveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1975
M5Controller	obtenerDocumentoProveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1992
M6Controller	configuracionDocumental	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	833
M6Controller	obtenerConfiguracionDocumental	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	840
M6Controller	actualizarConfiguracionDocumental	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	842
M6Controller	exigirAlcanceDocumento	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2240

Clase	Metodo	Archivo	Linea
M6Controller	listarDocumentosRemuneracion	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2271
M6Controller	descargarDocumentoRemuneracion	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2292
M6Controller	reenviarDocumentoRemuneracion	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2305
M6Controller	registrarEntregaDocumento	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2342
M6Controller	consultarEntregaDocumento	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2356
M6Controller	modificarTareaProduccion	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3154
M7Controller	descargarPdfContextual	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2170
ErrorConfiguracionStorage	constructor	Controladores/src/documental/adaptadores/configuracionStorage.ts	20
ErrorStorage	constructor	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	71
ErrorStorage	constructor	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	92
ErrorStorage	referencia	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	128
ErrorStorage	expiracion	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	136
ErrorStorage	tamanoNumerico	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	145
ErrorStorage	integridad	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	163
ErrorStorage	protegerLectura	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	175
ErrorStorage	iniciarCarga	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	186
ErrorStorage	subirStream	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	197
ErrorStorage	crearObjetoExclusivo	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	210
ErrorStorage	firmarCarga	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	237
ErrorStorage	consultarObjeto	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	248
ErrorStorage	abrirLectura	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	253
ErrorStorage	abrirLecturaCondicionada	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	262
ErrorStorage	firmarDescarga	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	272
ErrorStorage	copiarObjeto	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	283
ErrorStorage	subirParteStream	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	296
ErrorStorage	firmarParteMultipart	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	309
ErrorStorage	confirmarMultipart	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	321
ErrorStorage	abortarMultipart	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	338
ErrorStorage	listarCargasIncompletas	Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts	344
CoordinadorCargaDocumental	consultarIntencion	Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts	22

Clase	Metodo	Archivo	Linea
CoordinadorCargaDocumental	consultarVersionPorObjeto	Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts	24
CoordinadorCargaDocumental	registrarVersionYFinalizarIntencion	Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts	25
CoordinadorCargaDocumental	confirmar	Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts	56
ProcesadorOutboxDocumental	reclamarSiguienteEvento	Controladores/src/documental/operaciones/ProcesadorOutboxDocumental.ts	13
ProcesadorOutboxDocumental	constructor	Controladores/src/documental/operaciones/ProcesadorOutboxDocumental.ts	26
ProcesadorOutboxDocumental	procesarUno	Controladores/src/documental/operaciones/ProcesadorOutboxDocumental.ts	27
ReconciliadorDocumental	constructor	Controladores/src/documental/operaciones/ReconciliadorDocumental.ts	11
ReconciliadorDocumental	diagnosticar	Controladores/src/documental/operaciones/ReconciliadorDocumental.ts	12
ServicioRecuperacionDocumental	firmar	Controladores/src/documental/operaciones/ServicioRecuperacionDocumental.ts	25
CoordinadorDocumentosProducto	asociarProducto	Controladores/src/documental/productos/CoordinadorDocumentosProducto.ts	6
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	48
PuenteM9DocumentosProducto	constructor	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	55
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts	56
ServicioDocumentosProducto	consultarCapacidades	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	37
ServicioDocumentosProducto	exigirOperacionBinaria	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	60
ServicioDocumentosProducto	listar	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	66
ServicioDocumentosProducto	listarParaSegmento	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	84
ServicioDocumentosProducto	consultarVersiones	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	93
ServicioDocumentosProducto	mapear	Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts	103
RepositorioDocumentalPrisma	constructor	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	29
RepositorioDocumentalPrisma	politicaValida	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	41
RepositorioDocumentalPrisma	crearDocumento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	51
RepositorioDocumentalPrisma	consultarDocumento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	69
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoDocumento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	78
RepositorioDocumentalPrisma	intencionCoincide	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	93
RepositorioDocumentalPrisma	crearIntencion	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	97
RepositorioDocumentalPrisma	consultarIntencion	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	128
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoIntencion	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	134

Clase	Metodo	Archivo	Linea
RepositorioDocumentalPrisma	registrarVersion	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	149
RepositorioDocumentalPrisma	consultarVersionPorObjeto	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	184
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoVersion	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	251
RepositorioDocumentalPrisma	registrarVariante	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	262
RepositorioDocumentalPrisma	asociarProducto	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	272
RepositorioDocumentalPrisma	listarAsociacionesProducto	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	317
RepositorioDocumentalPrisma	consultarDocumentosProducto	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	323
RepositorioDocumentalPrisma	registrarEvento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	361
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoEvento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	375
RepositorioDocumentalPrisma	reclamarSiguienteEvento	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	397
RepositorioDocumentalPrisma	reprogramarEventosFallidos	Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts	418
AntivirusNoDisponible	escanear	Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	12
AntivirusNoDisponible	escanear	Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	18
AntivirusNoDisponible	comprobarDisponibilidad	Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	21
AntivirusNoDisponible	comprobarDisponibilidad	Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	40
AntivirusNoDisponible	escanear	Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	70
AuditoriaDocumental	publicar	Controladores/src/documental/seguridad/AuditoriaDocumental.ts	18
AutorizadorDocumental	constructor	Controladores/src/documental/seguridad/AutorizacionDocumental.ts	37
AutorizadorDocumental	puede	Controladores/src/documental/seguridad/AutorizacionDocumental.ts	38
AutorizadorDocumental	exigir	Controladores/src/documental/seguridad/AutorizacionDocumental.ts	48
ServicioDocumental	capacidadesStorage	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	20
ServicioDocumental	crearDocumento	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	21
ServicioDocumental	consultarDocumento	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	23
ServicioDocumental	cambiarEstadoDocumento	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	24
ServicioDocumental	crearIntencion	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	25
ServicioDocumental	consultarIntencion	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	26
ServicioDocumental	cambiarEstadoIntencion	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	27
ServicioDocumental	registrarVersion	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	28
ServicioDocumental	cambiarEstadoVersion	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	29
ServicioDocumental	registrarVariante	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	30

Clase	Metodo	Archivo	Linea
ServicioDocumental	asociarProducto	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	31
ServicioDocumental	listarAsociacionesProducto	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	32
ServicioDocumental	registrarEvento	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	33
ServicioDocumental	cambiarEstadoEvento	Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts	34
StorageAdapter	iniciarCarga	Controladores/src/documental/StorageAdapter.ts	68
StorageAdapter	consultarObjeto	Controladores/src/documental/StorageAdapter.ts	72
ErrorDocumental	constructor	Controladores/src/documental/tipos.ts	79
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	registrar	Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts	42
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	ultimaCondicionEntrega	Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts	43
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	registrar	Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts	58
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	ultimaCondicionEntrega	Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts	74
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	listarEventosHistorial	Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts	98
contratoDocumental	listarProducto	Vistas/src/components/documental/contratoDocumental.ts	21

Modelos relacionados

Modelo	Schema	Tabla	Campos
detalle_costo_proyecto_documento_proveedor	finanzas	detalle_costo_proyecto_documento_proveedor	8
detalle_documento_compra_proveedor	finanzas	detalle_documento_compra_proveedor	10
documento_compra_proveedor	finanzas	documento_compra_proveedor	22
documento_tributario	finanzas	documento_tributario	24
documento_proveedor_m5	finanzas	documento_proveedor_m5	28
asociacion_documento_oc_m5	finanzas	asociacion_documento_oc_m5	16
tipo_documento	finanzas	tipo_documento	10
configuracion_conservacion_documental	finanzas	configuracion_conservacion_documental	8
plantilla_fabricacion_familia	finanzas	plantilla_fabricacion_familia	14
version_plantilla_fabricacion	finanzas	version_plantilla_fabricacion	11
ajuste_producto_plantilla_fabricacion	finanzas	ajuste_producto_plantilla_fabricacion	16
documento_logico	finanzas	documento_logico	21
version_documento	finanzas	version_documento	28
variante_documento	finanzas	variante_documento	8
intencion_carga_documental	finanzas	intencion_carga_documental	20
producto_comercial_documento	finanzas	producto_comercial_documento	16
evento_operacional_documental	finanzas	evento_operacional_documental	16
plantilla_documental_comercial	finanzas	plantilla_documental_comercial	12
plantilla_documental_version	finanzas	plantilla_documental_version	13
carta_comercial_b2c	finanzas	carta_comercial_b2c	11
carta_comercial_b2c_version	finanzas	carta_comercial_b2c_version	20
carta_comercial_b2c_version_producto	finanzas	carta_comercial_b2c_version_producto	9
carta_comercial_b2c_version_fotografia	finanzas	carta_comercial_b2c_version_fotografia	8
documento_tributario_nota_venta	finanzas	documento_tributario_nota_venta	4

Suites relacionadas

Suite	Casos
Controladores/pruebas/adaptador-storage-r2-s3.test.cjs	56
Controladores/pruebas/c4-1-antivirus-real.test.cjs	1
Controladores/pruebas/c4-3-documental-real.test.cjs	2
Controladores/pruebas/c4-documentos-comerciales.test.cjs	5
Controladores/pruebas/c4-documentos-pg18.test.cjs	2
Controladores/pruebas/catalogo-documental-c2.test.cjs	11
Controladores/pruebas/csv-exportaciones-documentales.test.cjs	5
Controladores/pruebas/documentos-producto-backend.test.cjs	34
Controladores/pruebas/m2-tareas-plantillas-fabricacion.test.cjs	14
Controladores/pruebas/m3-pdf-comprobante.test.cjs	4
Controladores/pruebas/m6-pdf-documental.test.cjs	9
Controladores/pruebas/m7-pdf-gerencial.test.cjs	9
Controladores/pruebas/m9-pdf-informe.test.cjs	7
Controladores/pruebas/mantenedores-documental-ui.test.cjs	44
Controladores/pruebas/nucleo-documental-portable.test.cjs	24
Controladores/pruebas/seguridad-integridad-documental.test.cjs	49
Vistas/src/components/documental/DocumentosHistoricosCotizacion.test.tsx	4
Vistas/src/components/documental/PanelDocumentosProducto.test.tsx	11
Vistas/src/components/documental/PanelDocumentosProductoConectado.test.tsx	3
Vistas/src/views/Mantenedores/DocumentosComerciales.test.tsx	3

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`